
Logica

Università degli Studi di Milano

Francesco Corrado

a.a. 2025/2026

Contents

TEORIA	1
Conseguenze T, FO, TW	1
Definizione ricorsiva	3
Da linguaggio capire se sono L-Enunciati o no	6
Definire una L-Struttura	7
Tradurre Nel linguaggio di Tarski's World	8
Domande Teoriche	10
LABORATORIO	12
Esercizio 1	12



Figure 1: Logo Unimi

Logica: Risposte d'esame

Il seguente file contiene diversi tipi di esercizi presi dai temi d'esame di logica del prof Aguzzoli

TEORIA

Conseguenze T, FO, TW

Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models T$ (conseguenza tautologica), $\models FO$ ma non $\models T$, $\models TW$ ma non $\models FO$, o nessuno dei tre casi.

Per determinare quale relazione sussiste tra le premesse $P_1, P_2, \dots, P_n$ e la conclusione C (ovvero $P_1 \dots P_n \models_{??} C$), devo procedere dall'alto verso il basso, dal livello più astratto e restrittivo a quello più concreto.

1. Livello Tautologico ($\models_T$)

Significa che la conclusione segue dalle premesse unicamente grazie ai connettivi logici booleani ($\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$). I quantificatori e i predicati non contano: vengono trattati come scatole nere.

Come lo verifico? (Algoritmo di Tautologia):

Sostituisco ogni formula atomica o quantificata distinta con una variabile proposizionale semplice (A, B, C). Verifico se la formula risultante è una tautologia (es. usando le tabelle di

verità o cercando un controesempio in cui le premesse sono VERE e la conclusione è FALSA). Se è una tautologia, l'esercizio è finito ($\models_T$). Se non lo è, scendi al livello successivo.

2. Livello del Primo Ordine ($\models_{FO}$)

Significa che la conclusione segue dalle premesse grazie ai connettivi booleani e al significato dei quantificatori ($\forall, \exists$) e dell'identità ($=$). Il significato specifico dei predicati (es. cosa significa essere un "Cubo") viene ancora ignorato.

Come lo verifico?:

Provo a costruire un controesempio formale (struttura) in cui le premesse siano vere e la conclusione falsa. In questo controesempio, posso reinterpretare i predicati liberamente (es. $Cube(x)$ potrebbe significare "x è un numero pari"). Se è impossibile trovare un controesempio (perché i quantificatori costringono la conclusione a essere vera), allora $\models_{FO}$. Se trovi un controesempio reinterpretando i predicati, scendi all'ultimo livello.

3. Livello del Mondo di Tarski ($\models_{TW}$)

Significa che la conseguenza non è strutturale, ma dipende dal significato intrinseco e geometrico dei predicati nel mondo dei blocchi (es. un oggetto non può essere contemporaneamente Small e Large; se $LeftOf(a,b)$ allora $\neg RightOf(a,b)$).

Come lo verifico?:

Prendo il controesempio geometrico/logico trovato al punto precedente: questo controesempio rispetta le regole fisiche e geometriche dello spazio e dei blocchi? Se il controesempio viola le leggi del mondo (es. richiede un blocco che è sia piccolo che grande), allora quel controesempio non è valido in TW $\rightarrow$ la relazione è $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$. Se invece esiste un mondo di Tarski reale che fa fallire l'argomentazione, la risposta è Nessuno dei tre.

ESEMPIO

$$\forall x((Tet(x) \wedge Large(x)) \rightarrow Small(x)) \wedge \neg Small(c) \models_{??} \neg Tet(c)$$

1. Verifica $\models_T$:

Sostituiamo le sottoformule con variabili proposizionali:

$$A \equiv \forall x((Tet(x) \wedge Large(x)) \rightarrow Small(x))$$

$$B \equiv \neg Small(c) \quad (\text{quindi } Small(c) \equiv \neg B)$$

$$C \equiv \neg Tet(c) \quad (\text{quindi } Tet(c) \equiv \neg C)$$

L'argomentazione diventa:

$$A \wedge B \models_{??} C$$

È evidente che se assegno $A = V, B = V, C = F$, le premesse sono vere e la conclusione è falsa. Non è $\models_T$.

2. Verifica $\models_{FO}$:

Cerchiamo un controesempio interpretando liberamente i predicati. Vogliamo che le premesse siano VERE e la conclusione FALSA. Per avere la conclusione falsa, deve essere:

$$\neg Tet(c) = F \implies Tet(c) = V$$

Per avere le premesse vere, deve essere:

$$\neg Small(c) = V \implies Small(c) = F$$

La quantificazione universale deve essere VERA per tutti gli elementi, incluso il nostro oggetto c . Sostituiamo c nella prima premessa:

$$(Tet(c) \wedge Large(c)) \rightarrow Small(c)$$

Sappiamo che $Tet(c) = V$ e $Small(c) = F$. Sostituiamo:

$$(V \wedge Large(c)) \rightarrow F$$

Affinché questa implicazione sia VERA, l'antecedente deve essere FALSO. Quindi $Large(c)$ deve essere FALSO. Esiste una struttura matematica/logica che soddisfi questo? Sì! Basta un dominio con un solo oggetto c tale che:

$$Tet(c) = V$$

$$Small(c) = F$$

$$Large(c) = F$$

Dato che abbiamo trovato un controesempio logico valido, non è $\models_{FO}$.

3. Verifica $\models_{TW}$:

Ora portiamo il controesempio nel Mondo di Tarski. Ci chiediamo: può esistere nel mondo dei blocchi un oggetto c che è un Tetraedro (Tet), NON è piccolo ($\neg Small$) e NON è grande ($\neg Large$)?

Sì! L'oggetto c può essere semplicemente $Medium(c)$ (di taglia media).

Se c è un tetraedro medio, le premesse dell'argomentazione iniziale rimangono perfettamente vere, ma la conclusione ($\neg Tet(c)$) è falsa.

Soluzione: Nessuno dei tre casi, poiché esiste un controesempio perfettamente realizzabile anche nel mondo di Tarski.

Definizione ricorsiva

Si consideri la seguente definizione ricorsiva in PA:

$$f(0) = 0 \wedge f(s(0)) = 0$$

$$\forall x \forall y ((x = s(y)) \rightarrow (f(s(x)) = f(y) + s(0)))$$

Si chiede di: 1. Calcolare $f(s(s(s(0))))$. 2. Descrivere la funzione f (vale a dire: $f(n) = ?$).

Questo esercizio riguarda la comprensione e l'analisi di una funzione ricorsiva definita all'interno dell'Aritmetica di Peano (PA). In PA, i numeri naturali sono espressi tramite lo zero (0) e la funzione successore (s). Per comodità di lettura, ricordiamo la corrispondenza standard:

$$0 = 0, \quad s(0) = 1, \quad s(s(0)) = 2, \quad s(s(s(0))) = 3, \dots$$

Inoltre, l'espressione $+s(0)$ significa semplicemente "sommare 1".

Schema Risolutivo Universale

Quando ti trovi davanti a una definizione ricorsiva in PA e devi calcolare valori o descrivere la funzione, applica questo metodo in tre passi:

1. Traduzione in Notazione Standard

Le definizioni in PA possono essere visivamente pesanti. Traduci immediatamente i successori in numeri interi (0, 1, 2, 3, ...) e formalizza i casi base e il passo ricorsivo in una forma matematica classica (es. a tratti).

2. Svolgimento "Unrolling" (Srotolamento) della Ricorsione

Per calcolare un valore specifico, parti dall'argomento richiesto e applica il passo ricorsivo per ridurlo progressivamente, fino a raggiungere i casi base. Svolgi i calcoli partendo dall'interno verso l'esterno.

3. Tabulazione e Riconoscimento del Pattern (Pattern Matching)

Per descrivere la funzione in generale:

- calcola i primi valori della funzione $f(0), f(1), f(2), f(3), f(4), f(5), \dots$
- scrivi i risultati in una tabella
- cerca una regolarità matematica (è una funzione lineare? contiene una divisione? dipende dalla parità del numero?)

Risoluzione dell'Esercizio

Passo 1: Traduzione della definizione

Analizziamo i punti della definizione:

- casi base: $f(0) = 0$ e $f(s(0)) = 0$
- passo ricorsivo: $\forall x \forall y ((x = s(y)) \rightarrow (f(s(x)) = f(y) + s(0)))$

Sostituiamo x con $s(y)$ all'interno della funzione. Otteniamo:

$$f(s(s(y))) = f(y) + 1$$

Se traduciamo in notazione numerica standard, sapendo che $s(s(y))$ corrisponde a $y + 2$, la regola ricorsiva ci sta dicendo:

$$f(y + 2) = f(y) + 1$$

Ricapitolando, la nostra funzione espressa in modo standard è:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ 0 & \text{se } n = 1 \\ f(n - 2) + 1 & \text{se } n \geq 2 \end{cases}$$

Punto 1: Calcolare $f(s(s(s(0))))$

Ci viene richiesto il valore di $f(3)$. Applichiamo lo srotolamento della ricorsione usando la regola $f(y + 2) = f(y) + 1$:

$$f(3) = f(1) + 1$$

Ora dobbiamo conoscere il valore di $f(1)$. Questo è un caso base della definizione. Sappiamo che:

$$f(1) = 0$$

Sostituiamo all'indietro:

$$f(3) = 0 + 1 = 1$$

Tradotto formalmente in simboli di PA:

$$f(s(s(s(0)))) = s(0)$$

Punto 2: Descrivere la funzione $f(n)$

Applichiamo il terzo passo dello schema risolutivo e calcoliamo i primi valori di n per identificare il comportamento della funzione:

n	$f(n)$
0	0
1	0
2	1
3	1
4	2
5	2
6	3
7	3

Analisi del pattern: la funzione cresce di 1 unità ogni 2 passi. Restituisce lo stesso valore per le coppie $(0, 1)$, $(2, 3)$, $(4, 5)$, $(6, 7)$, ...

Questo comportamento corrisponde alla divisione intera per 2 (scartando il resto). In matematica discreta, questa operazione viene formalizzata mediante la funzione parte intera inferiore (o funzione floor):

$$f(n) = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$$

Da linguaggio capire se sono L-Enunciati o no

Per capire se una stringa è una formula, un enunciato o semplice “rumore” sintattico, devi seguire rigorosamente questa gerarchia di controllo (dal basso verso l’alto):

1. **Controllo dell’Arità (Arity Check)** Controlla che ogni simbolo rispetti il numero di argomenti (arità) assegnato dalla segnatura: Le costanti (C) prendono 0 argomenti. Le funzioni (F) prendono esattamente il numero di argomenti specificato (es. $f/2$ vuole 2 argomenti: $f(t_1, t_2)$). I predicati (P) prendono esattamente il numero di argomenti specificato (es. $P/3$ vuole 3 argomenti).
2. **Controllo della “Grammatica” (Termini vs Formule)** Ricorda le regole di composizione: I Termini (oggetti) si costruiscono solo combinando: Variabili, Costanti e Funzioni applicate a termini. Un predicato non può mai stare dentro una funzione o dentro un altro predicato. Le Formule Atomiche si creano applicando un Predicato a dei termini (es. $P(t_1, t_2, t_3)$) oppure tramite l’uguaglianza ($t_1 = t_2$). Le Formule Ben Formate (fbf) si creano connettendo formule atomiche con i connettivi ($\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$) o quantificandole ($\forall x, \exists x$).
3. **Classificazione Finale** Una volta stabilito che la stringa è una fbf (Superato il punto 2), controlla le sue variabili: L-Enunciato: È una fbf in cui TUTTE le variabili sono vincolate da un quantificatore ($\forall$ o $\exists$). Non ci sono variabili libere. L-Formula (ma non enunciato): È una fbf in cui almeno una variabile è libera (non catturata da nessun quantificatore). Non è una L-Formula: Se fallisce i controlli 1 o 2 (errori di arità o strutturali).

Definire una L-Struttura

1. Testo della Formula da Analizzare

La formula da verificare/falsificare è: $\exists x, P(x) \rightarrow \forall y, P(y)$

2. Analisi Logica (Strategia)

Per soddisfare la richiesta ([scegli tra: Modellare / Falsificare]), la formula richiede le seguenti condizioni sui valori di verità: * **Parte/Condizione 1:** [es: L' antecedente $\exists x, P(x)$ deve essere VERO] * **Parte/Condizione 2:** [es: Il conseguente $\forall y, P(y)$ deve essere FALSO]

Tradotto in termini di insiemi per il predicato P : * [es: P non deve essere vuoto (contiene almeno un elemento)] * [es: P non deve coincidere con tutto il dominio (manca almeno un elemento)]

3. Definizione della L-struttura $\mathcal{M}$

Sulla base dell'analisi precedente, definiamo la struttura minimale:

- **Dominio (D):** [es: $\{1, 2\}$]
 - **Interpretazione del predicato ($P^{\mathcal{M}}$):** [es: $\{1\}$]
-

4. Verifica di Correttezza (Passo-Passo)

Dimostriamo che la struttura definita soddisfa la richiesta valutando le sottoformule:

1. **Valutazione di [Sottoformula 1, es: $\exists x, P(x)$]:**
 - **Valore:** [Vero / Falso]
 - **Motivazione:** [es: L'elemento 1 appartiene a P]
2. **Valutazione di [Sottoformula 2, es: $\forall y, P(y)$]:**
 - **Valore:** [Vero / Falso]
 - **Motivazione:** [es: L'elemento 2 non appartiene a P]
3. **Valutazione Complessiva della Formula:**
 - [es: $\text{Vero} \rightarrow \text{Falso}$ dà come risultato Falso]
 - **Conclusione:** La struttura [modellizza / falsifica] correttamente la formula data.

Tradurre Nel linguaggio di Tarski's World

Schema Risolutivo: I Pattern Ricorrenti 1. Esistenza e Quantità (“Almeno”, “Al più”, “Esattamente”)

Questo è uno dei punti dove si fanno più errori. Memorizza queste strutture standard:

Espressione Italiana	Significato Logico	Formula Standard (Struttura)
“Almeno un $A...$ ”	Esiste uno o più	$\exists x(A(x) \wedge \dots)$
“Al più un $A...$ ”	Se ne trovi due che soddisfano la condizione, devono essere lo stesso oggetto.	$\forall x \forall y ((A(x) \wedge A(y)) \rightarrow x = y)$
“Esattamente un $A...$ ”	Ne esiste almeno uno, e ogni altro coincide con lui.	$\exists x(A(x) \wedge \forall y(A(y) \rightarrow y = x))$

Applicazione (Es. 1): “C'è al più un cubo che giace sulla stessa colonna di un tetraedro.” Significa: Se prendi un cubo x su una colonna di un tetraedro z_1 , e un cubo y su una colonna di un tetraedro z_2 , allora x e y devono essere lo stesso cubo ($x = y$).

$$\forall x \forall y [(Cube(x) \wedge \exists z (Tet(z) \wedge SameCol(x, z))) \wedge (Cube(y) \wedge \exists w (Tet(w) \wedge SameCol(y, w)))] \rightarrow x = y$$

2. Le insidie delle combinazioni (“Almeno uno dei due”)

Quando il testo dice “almeno uno dei due”, si riferisce a una disgiunzione ($\vee$) applicata a due oggetti specifici già introdotti. - Se hai un cubo x e un tetraedro y , “almeno uno dei due è piccolo” si traduce semplicemente con: $(Small(x) \vee Small(y))$ - Se dice “Tutti e due” o “Entrambi”: $(Small(x) \wedge Small(y))$

3. Strutture Condizionali nel Linguaggio Naturale

Fai estrema attenzione a come viene girata la frase in italiano: - “ A se B ”: Significa $B \rightarrow A$ (l'azione scatta solo se si verifica la condizione). - “ A solo se B ”: Significa $A \rightarrow B$ (se succede A , significa che si è necessariamente verificato B).

Applicazione (Es. 3): “I cubi stanno più a sinistra dei dodecaedri solo se non vi sono tetraedri posti fra cubi.” Struttura: $(\text{Tutti i cubi sono a sinistra di tutti i dodecaedri}) \rightarrow \neg(\text{Esiste un tetraedro tra due cubi})$.

$$\forall x \forall y ((Cube(x) \wedge Dodec(y)) \rightarrow LeftOf(x, y)) \rightarrow \neg \exists z \exists c_1 \exists c_2 (Tet(z) \wedge Cube(c_1) \wedge Cube(c_2) \wedge Between(z, c_1, c_2))$$

4. Il Superlativo Relativo (“Il più piccolo fra...”)

Dire che un blocco x è “il più piccolo tra quelli della sua stessa forma” significa che x è più piccolo di qualsiasi altro blocco y che ha la sua stessa forma (escludendo se stesso). - Se x è un dodecaedro: $Dodec(x) \wedge \forall y ((Dodec(y) \wedge y \neq x) \rightarrow Smaller(x, y))$

Guida Passo-Passo per l'Esame

Quando ti trovi davanti all'esercizio, applica questo algoritmo mentale:

1. Identifica il connettivo principale: C'è un "Se... allora"? Un "Tuttavia" (che equivale a una congiunzione $\wedge$)? Un "Solo se"? Taglia la frase in due macro-blocchi.
2. Isola i quantificatori: Trova le parole "Tutti", "Ogni", "Qualche", "Nessuno", "Non esiste".
3. Applica la regola di accoppiamento Quantificatore-Connettivo:
 - Il quantificatore universale $\forall$ si accoppia quasi sempre con l'implicazione ($\rightarrow$): $\forall x(Cube(x) \rightarrow Large(x))$ ["Tutti i cubi sono grandi"]
 - Il quantificatore esistenziale $\exists$ si accoppia quasi sempre con la congiunzione ($\wedge$): $\exists x(Cube(x) \wedge Large(x))$ ["Esiste un cubo grande"]
 - ERRORE DA EVITARE: Scrivere $\exists x(Cube(x) \rightarrow Large(x))$ è quasi sempre sbagliato, perché basta che nel mondo ci sia un tetraedro per rendere vera l'implicazione (falso implica vero)! Scrivi le sotto-formule e poi uniscile: Non provare a scrivere l'intera riga di codice logico subito. Scrivi prima i singoli pezzi tra parentesi quadre e poi collegali col connettivo principale trovato al punto 1.

es. Si consideri il linguaggio di Tarski's World esteso con un simbolo di funzione binario *sum* la cui interpretazione è il blocco somma dei due blocchi argomento della funzione (non si specifica e non è necessario sapere cosa significhi "somma" nel mondo dei blocchi). Si traducano le seguenti frasi nel linguaggio di Tarski's World esteso con *sum*:

3.1 La somma di due blocchi è sempre più grande dei due blocchi stessi

$$\forall x \forall y (Larger(sum(x, y), x) \wedge Larger(sum(x, y), y))$$

3.2 La somma di blocchi è commutativa a meno che vi siano dodecaedri di dimensione differente

$$\neg \exists z \exists w (Dodec(z) \wedge Dodec(w) \wedge Larger(z, w)) \rightarrow \forall x \forall y (sum(x, y) = sum(y, x))$$

es. Tradurre in enunciati nel linguaggio di Tarski's World: 1. Se ogni cubo è più piccolo di qualche tetraedro allora i dodecaedri sono grandi esattamente quando c'è solo un cubo.

$$\forall x (Cube(x) \rightarrow \exists y (Tet(y) \wedge Smaller(x, y))) \rightarrow (\forall z (Dodec(z) \rightarrow Large(z)) \leftrightarrow \exists c (Cube(c) \wedge \forall w (Cube(w) \rightarrow$$

2. A sinistra dei cubi piccoli vi sono almeno due blocchi solo se i tetraedri stanno davanti a tutti i cubi e davanti a questi ultimi non ci sono dodecaedri.

$$\forall x ((Cube(x) \wedge Small(x)) \rightarrow \exists y_1 \exists y_2 (y_1 \neq y_2 \wedge LeftOf(y_1, x) \wedge LeftOf(y_2, x))) \rightarrow$$

$$(\forall t \forall c ((Tet(t) \wedge Cube(c)) \rightarrow FrontOf(t, c)) \wedge \neg \exists d \exists c (Dodec(d) \wedge Cube(c) \wedge FrontOf(d, c)))$$

Domande Teoriche

- Enunciare il Teorema di completezza

$$Se(P_1, \dots, P_n) \vdash_T Q, \text{ allora } (P_1, \dots, P_n) \models_T Q$$

- Enunciare il Teorema di validità

$$Se(P_1, \dots, P_n) \models_T Q, \text{ allora } (P_1, \dots, P_n) \vdash_T Q$$

- Enunciare il Teorema di compattezza

Il teorema di compattezza logica stabilisce che un insieme infinito di formule è soddisfacibile (cioè ammette un modello logico vero) se e solo se ogni suo sottoinsieme finito lo è

- Definizione di teoria logica del primo ordine

Nel contesto della logica del primo ordine, una Teoria (spesso indicata con la lettera greca Γ) è semplicemente un insieme di enunciati espresso in un determinato linguaggio formalizzato L

- Definizione di conseguenza logica del primo ordine

Dati una teoria Γ e un enunciato Q scritti nello stesso linguaggio L , si dice che Q è conseguenza logica di Γ al primo ordine (e si scrive $\Gamma \models_{FO} Q$) se e solo se: Ogni L -struttura (modello) che rende veri contemporaneamente tutti gli enunciati della teoria Γ , rende vero anche l'enunciato Q

- Cosa significa che una relazione è Simmetrica, Asimmetrica o Transitiva

Proprietà	Struttura logica fondamentale	Esempio Tarski
Simmetrica	$\forall x \forall y (R(x, y) \rightarrow R(y, x))$	$SameSize(x, y)$
Asimmetrica	$\forall x \forall y (R(x, y) \rightarrow \neg R(y, x))$	$LeftOf(x, y)$
Transitiva	$\forall x \forall y \forall z ((R(x, y) \wedge R(y, z)) \rightarrow R(x, z))$	$Smaller(x, y)$

- Si consideri un universo U che contiene esattamente 3 elementi. Quante interpretazioni diverse possibili per un predicato binario P nella L -strutture con un universo U ? Quante interpretazioni diverse sono possibili per un simbolo di funzione binario f nelle L -strutture con universo U ?

Un predicato binario P in una L -struttura viene interpretato come un sottoinsieme del prodotto cartesiano del dominio, cioè $P^M \subseteq U \times U$.

Il prodotto cartesiano $U \times U$ contiene $|U| \times |U| = 3 \times 3 = 9$ coppie ordinate.

Il numero di possibili interpretazioni diverse per il predicato è pari al numero di tutti i possibili

sottoinsiemi di questo insieme di 9 coppie (ovvero la cardinalità dell'insieme delle parti $\mathcal{P}(U \times U)$).

Numero di interpretazioni per $P = 2^9 = 512$

Una funzione binaria f in una L -struttura viene interpretata come una funzione totale che prende una coppia di elementi del dominio e restituisce un elemento del dominio, ovvero $f^M : U \times U \rightarrow U$.

Il dominio della funzione ha $|U \times U| = 9$ elementi (le coppie ordinate).

Il codominio della funzione ha $|U| = 3$ elementi possibili.

Il numero totale di funzioni possibili da un insieme di cardinalità A a un insieme di cardinalità B è dato da $|B|^{|A|}$.

Numero di interpretazioni per $f = 3^9 = 19.683$

- Spiegare il significato della notazione $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash_{FO} Q$

Questa notazione esprime una relazione di derivabilità sintattica nella logica del primo ordine (FO). Significa che l'enunciato Q è dimostrabile (o derivabile) a partire dall'insieme delle premesse $\{P_1, P_2, \dots, P_n\}$ attraverso l'uso formale delle regole di inferenza del sistema deduttivo (il Calcolo di Fitch esteso con le regole per l'identità e per i quantificatori $\forall$ e $\exists$).

- Spiegare il significato della notazione $P_1, P_2, \dots, P_n \models_{FO} Q$.

Questa notazione esprime una relazione di conseguenza logica nella logica del primo ordine (FO). Significa che l'enunciato Q è una conseguenza semantica delle premesse $\{P_1, P_2, \dots, P_n\}$. Formalmente, ogni L -struttura (modello) che rende simultaneamente veri tutti gli enunciati premezza $P_1, \dots, P_n$, rende necessariamente vero anche l'enunciato Q .

- Dal fatto che $P \rightarrow Q$ non è una tautologia, si inferisce che Q non è provabile in Fitch dall'assunzione P . Enunciare i teoremi utilizzati per giustificare l'asserzione precedente.

Sappiamo che $P \rightarrow Q$ non è una tautologia. Da questo deduciamo che Q non è provabile in Fitch dall'assunzione P ($P \not\vdash_T Q$). Per giustificare rigorosamente questo passaggio logico si utilizzano in sequenza due pilastri della logica proposizionale

Passo 1: Il Teorema di Deduzione (proprietà del connettivo $\rightarrow$)

A livello semantico, per la definizione stessa delle tavole di verità, dire che la formula $P \rightarrow Q$ non è una tautologia significa che esiste almeno un'interpretazione (una riga della tavola) in cui P è VERA e Q è FALSA. Di conseguenza, Q non è una conseguenza tautologica di P (ovvero $P \not\models_T Q$), perché abbiamo appena trovato uno scenario in cui la premessa è vera ma la conclusione smentita.

Passo 2: Il Teorema di Validità (Soundness)

Il Teorema di Validità afferma che il sistema formale di Fitch è corretto, ovvero:

$$\text{Se } P \vdash_T Q \implies P \models_T Q$$

Applicando la legge logica della contrapposizione (se $A \implies B$, allora $\neg B \implies \neg A$), il

teorema si riformula in modo equivalente come:

$$\text{Se } P \not\vdash_T Q \implies P \not\vdash_T Q$$

Conclusione: Poiché dal primo passo abbiamo stabilito che Q non è conseguenza tautologica di P ($P \not\vdash_T Q$), per il Teorema di Validità abbiamo la certezza matematica che è impossibile costruire una prova formale in Fitch che permetta di derivare Q assumendo P .

LABORATORIO

Esercizio 1

L'Esercizio 1 delle prove di laboratorio di Logica richiede sempre di costruire una derivazione formale in Fitch appartenente alla logica proposizionale.

Il vincolo tassativo e cruciale di questo esercizio è che non si possono assolutamente usare le regole di conseguenza (Taut Con, FO Con, Ana Con). Di conseguenza, la derivazione deve essere completata basandosi unicamente sulle regole di introduzione ed eliminazione dei connettivi.

Analizzando le tracce presenti nel file (ad esempio, le sessioni del 2017 e 2018), emergono dei pattern ricorrenti e delle strategie fondamentali per affrontare questo esercizio con successo:

1. Strategia di "Ingegneria Inversa" dal Goal (Bottom-Up)

Il modo migliore per iniziare non è guardare le premesse, ma analizzare la struttura della formula obiettivo (Goal). La forma del connettivo principale del Goal determina quasi sempre la macro-struttura della dimostrazione:

Se il Goal è un condizionale ($\alpha \rightarrow \beta$):

Pattern: Apri immediatamente una sottoprova assumendo l'antecedente (α) con l'obiettivo di derivare il conseguente (β).

Regola finale: Appena trovi β , chiudi la sottoprova e applica l'Introduzione del Condizionale ($\rightarrow$ Intro).

Se il Goal è una negazione ($\neg\alpha$):

Pattern: Apri una sottoprova assumendo la formula positiva (α) puntando a trovare una contraddizione ($\perp$).

Regola finale: Sfrutta l'Introduzione della Negazione ($\neg$ Intro) per ottenere $\neg\alpha$.

Se il Goal è una doppia negazione o una formula atomica complessa:

Prendi in considerazione la dimostrazione per contraddizione ($\neg$ Elim): assumi l'esatto opposto del tuo obiettivo e cerca il $\perp$.

2. Gestione dei Connettivi nelle Premesse (Top-Down)

Una volta stabilito l'obiettivo della sottoprova, guarda come puoi “smontare” le premesse per estrarre le informazioni che ti servono:

Se hai una Disgiunzione ($\alpha \vee \beta$) tra le premesse:

Pattern obbligato: Devi pianificare l'Eliminazione della Disgiunzione ($\vee$ Elim) (la classica dimostrazione per casi).

Come fare: Apri due sottoprove separate: una assumendo il primo caso (α) e una assumendo il secondo caso (β). Entrambe le sottoprove devono arrivare allo stesso identico risultato intermedio (o direttamente al Goal).

Se hai dei Condizionali ($\alpha \rightarrow \beta$) tra le premesse:

Non puoi usarli finché non hai ricavato in modo indipendente l'antecedente α . Lavora nelle sottoprove per costruire la formula α , dopodiché applica l'Eliminazione del Condizionale ($\rightarrow$ Elim) (Modus Ponens) per ottenere β .

3. Pattern Ricorrenti da Esami Passati

Guardando i testi presenti nel documento, si notano strutture logiche ricorrenti:

L'uso della Contraddizione ($\perp$):

Spesso una delle premesse si presenta nella forma $M(a) \rightarrow \neg C(a)$ o $B \rightarrow \neg B$. Formule come $B \rightarrow \neg B$ indicano chiaramente che assumendo B si genera immediatamente una contraddizione (B e $\neg B$), permettendoti di dimostrare $\neg B$ in pochissimi passi tramite la derivazione del falso ($\perp$ Intro).

L'introduzione della Disgiunzione come “ponte” ($\vee$ Intro):

Se una premessa richiede un antecedente complesso come $(T(a) \vee D(a))$, e tu hai ottenuto solo $T(a)$ dai passaggi precedenti, usa immediatamente la regola $\vee$ Intro per generare $(T(a) \vee D(a))$ e sbloccare l'eliminazione del condizionale. Ricorda che con la $\vee$ Intro puoi aggiungere qualsiasi formula a una già dimostrata.

4. Regole “Salva-Vita” in Fitch (Senza Taut Con)

Quando non si può usare la conseguenza tautologica, alcune strutture richiedono passaggi formali rigidi che conviene memorizzare:

- Ex Falso Quodlibet ($\perp$ Elim): Se all'interno di una sottoprova (ad esempio nel primo caso di una disgiunzione) incontri una contraddizione ed esegui un $\perp$ Intro, ricorda che da $\perp$ puoi derivare qualsiasi formula tu voglia usando l'eliminazione del falso. Questo è utilissimo se un caso della disgiunzione è “impossibile” e devi fargli sputare forzatamente l'obiettivo della dimostrazione per allinearla con gli altri casi.
- Reiterazione (Reit): Se hai dimostrato una formula nel corpo principale o in una sottoprova di livello superiore e ti serve usarla dentro una sottoprova più interna, usa esplicitamente la regola di Reiterazione per “portarla dentro”, garantendo la corretta sottomissione dei vincoli delle regole.

Ricapitolando l'algoritmo mentale per l'Esercizio 1:

- Guarda l'ultimo connettivo del Goal $\rightarrow$ Prepara la sottoprova di conseguenza.

- Guarda le premesse $\rightarrow$ C'è una disgiunzione? Se sì, pianifica lo sdoppiamento in due casi.
- Chiudi i connettivi uno alla volta, partendo sempre dall'introduzione di quelli richiesti dall'obiettivo ed eliminando via via quelli presenti nelle ipotesi.